

KRİTİK TASARIM RAPORU

YAZILIM BÖLÜMLERİ — İSKELET

GÖKDOĞAN TAKIMI — Savaşan İHA 2026

Son Teslim: 30 Nisan 2026

Hedef Tamamlanma: 29 Nisan 2026

BU DOKÜMAN NASIL KULLANILIR?

Her bölümün başında şu uyarılar vardır:

- 🔴 [YAZAR | TESLİM | ÖNCELİK] — Kim yazacak, ne zamana kadar, önceliği ne
- ✅ MUTLAKA YAP — Şablon zorunlulukları, atlamayın
- 💰 PUAN KURTARICI — Özgünlük veya bonus puan getiren öneriler
- 📊 GÖRSEL — Hangi şekil/tablo/grafik eklenecek
- ⚠️ DİKKAT — Tutarsızlık uyarıları ve kritik notlar
- [placeholder] — Gerçek içeriğin geleceği gri alanlar

FORMAT: Arial 12, 1.15 satır aralığı, iki tarafa yaslı, A4 2.5cm kenar boşluğu. Bu format baştan uygulandı, bozmayın.

TAKVİM (12 gün):

- 18-20 Nisan (Cuma-Pazar): Kick-off + araştırma + bullet taslak
- 21 Nisan (Pazartesi): Sync toplantı, taslak review
- 22-24 Nisan: Tam cümle yazım (paralel)
- 25 Nisan (Cuma): İlk tam versiyon teslim
- 26-27 Nisan (Hafta sonu): Birleştirme + çapraz okuma
- 28 Nisan: Format düzenleme + danışman
- 29 Nisan: Son revizyon + KYS YÜKLEME
- 30 Nisan: TAMPON — acil müdahale için (mümkünse dokunma)

ÖNCELİK SIRASI

Bölümler puan kaybı riskine göre sıralandı. ÖNCELİK 1 = en kritik, en fazla zaman.

Öncelik	Bölüm	Durum	Yazar	Neden Kritik?
 #1	4.1 Otonom Kilitlenme	YENİDEN	Hasan+Emircan+K.Emir	+5 puan fırsatı
 #2	4.2 Kamikaze	YENİDEN	Kenan Emir	+5 puan fırsatı, TYF uyumu
 #3	6.5 WPF + 6.6 Arayüz	SIFIRDAN	Hüseyin	+4 puan + En İyi Arayüz ödülü
 #4	8.2 Uçuş Kontrol Listesi	SIFIRDAN	Berat	+3 puan fırsatı
 #5	3.3 Sistem Mimarisi	GÜNCELLE	Hasan	10+ donanım değişti
 #6	8.3 Görev Testleri	ZENGİNLEŞTİR	Berat	+1 puan fırsatı
 #7	5. HSS / APF	KORU+EK	Kenan Emir	Geçen sene tam puan
 #8	9. Güvenlik	KORU+EK	Berat	Küçük ekleme yeter

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 Puan)

1.1 Sistem Tanımı

[YAZAR: HASAN | TESLİM: 22 Nisan | ÖNCELİK: DÜŞÜK]

✓ **MUTLAKA YAP:** 1 sayfa. Karma bölüm — sadece yazılım perspektifini yaz, mekanik/elektronik ekibi kendi kısmını ekleyecek.

✓ **MUTLAKA YAP:** İçerik: (1) Pixhawk Cube Orange+ ile ArduPilot. (2) Jetson Xavier NX üzerinde ROS + MAVROS. (3) Python (AI) + C++ (güdüm) hibrit. (4) Yer istasyonunda C# + WPF özgün arayüz. (5) Yarışma sunucusu ile HTTP/JSON haberleşme. (6) FSM tabanlı orkestrator.

[Sistem tanımı metni...]

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (17 Puan)

3.3 Nihai Sistem Mimarisi (Yazılım Kısmı)

[YAZAR: HASAN | TESLİM: 23 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

✓ **MUTLAKA YAP:** ROS node graph diyagramı (hangi node hangi topic publish/subscribe). FSM durum diyagramı. Aviyonik şema güç+haberleşme.

📁 **PUAN KURTARICI:** Alternatif cihaz karşılaştırma tablosu: Pixhawk Cube Orange+ vs Holybro Durandal, Jetson Xavier NX vs Orin Nano. Neden seçildi, net kriterlerle açıkla.

📁 **GÖRSEL:** Şekil 3.3.1 — Aviyonik sistem şeması (güç + haberleşme hatları)

📁 **GÖRSEL:** Şekil 3.3.2 — ROS node graph

📁 **GÖRSEL:** Şekil 3.3.3 — FSM durum diyagramı

📁 **GÖRSEL:** Tablo 3.3.1 — Uçuş kontrol kartı karşılaştırma

📁 **GÖRSEL:** Tablo 3.3.2 — Görev bilgisayar karşılaştırma

📁 **GÖRSEL:** Tablo 3.3.3 — RF cihaz karşılaştırma + frekans gerekçeleri

3.3.1 Nihai Sistem Genel Özeti

[Genel sistem özeti...]

3.3.2.1 Uçuş Kontrol Alt Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** Pixhawk Cube Orange+ (triple IMU, ADC, H7 çift çekirdek). Here3 GPS (CAN). TFMini Lidar. ASPD-4525 pitot.

[Uçuş kontrol alt sistemi...]

3.3.2.2 Güç Alt Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** 16000 mAh 6S Leopard Power Li-Po batarya. Matek PDB-HEX. Power Brick Mini. Voltaj yükseltici. Sigorta.

[Güç alt sistemi...]

3.3.2.3 Haberleşme Alt Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** RFD868x (telemetry, 868 MHz). Rocket M5 (İHA AP) + PowerBeam M5-400 25dBi (yer). 5.15-5.875 GHz.

[Haberleşme alt sistemi...]

3.3.2.4 Görev Kontrol Alt Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** Jetson Xavier NX. Arducam OV2311 Global Shutter NoIR 1600×1300 kamera. CSI-2 bağlantı.

[Görev kontrol alt sistemi...]

3.3.2.5 Yer Kontrol Alt Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** C# WPF özgün arayüz. Radiolink AT9S Pro + R9DS kumanda.

[Yer kontrol alt sistemi...]

3.3.2.6 İtki Alt Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** *SunnySky X4120 KV480 motor. EOLO 16×8 pervane. Hobbywing Skywalker 100A V2 ESC. Max 8150g itki.*

[İtki alt sistemi...]

4. OTONOM GÖREVLER (20 Puan)

Şablonun talep ettiği 7 ana madde:

1. Sunucudan gelen verilerin NASIL değerlendirildiği
2. Takibe uygun rakibe NASIL karar verildiği
3. Yaklaşma sırasında NASIL bir yol izlendiği
4. Nesne tespit ve takip algoritmalarının NASIL seçildiği/geliştirildiği
5. Alternatif yöntemlerle KARŞILAŞTIRMA (şablonda 2 kez vurgulanıyor)
6. Görüntü hatasına karşılık duruş (roll, pitch, yaw) ve hız kontrolü
7. Akış diyagramları + kontrolcü şemaları + grafikler + figürler

4.1 Otonom Kilitlenme

4.1.1 Sunucu Telemetrisi Değerlendirmesi ve Hedef Seçim Algoritması

[YAZAR: HASAN | TESLİM: 23 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

✓ **MUTLAKA YAP:** HEDEF SEÇİMİ İÇİN PUAN-BAZLI SKORLAMA SİSTEMİ yaz. Sadece 'en yakın hedef' değil, ÇOK KRİTERLİ karar sistemi.

💰 **PUAN KURTARICI:** Her rakip İHA için SKOR hesabı: $S = w1 \cdot (1/\text{mesafe}) + w2 \cdot \text{açı_uyumu} + w3 \cdot \text{batarya_farkı} - w4 \cdot \text{rakip_son_kilitlenme_yakınlığı}$. Bu özgünlük puanı getirir.

4.1.1.1 Sunucu Verilerinin Alınması ve İşlenmesi

✓ **MUTLAKA YAP:** /api/telemetri_gonder endpoint'inden 1 Hz ile rakip konumları alınır. Her rakibin {enlem, boylam, irtifa, dikilme, yönelme, yatış, hız, zaman_farkı} bilgisi. zaman_farkı milisaniye cinsinden gecikmeyi verir — hedef tahmin algoritmasında kullanılır.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.1 — Sunucu telemetri akış diyagramı

[Sunucu telemetri işleme detayı...]

4.1.1.2 Coğrafi Koordinat → Yerel Kartezyen Dönüşüm

✓ **MUTLAKA YAP:** Karney-Geodesic formülü:

$$d = R \cdot \text{acos}(\sin(\varphi_1)\sin(\varphi_2) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\cos(\lambda_2 - \lambda_1))$$

$$\theta = \text{atan2}(\sin(\Delta\lambda)\cos(\varphi_2), \cos(\varphi_1)\sin(\varphi_2) - \sin(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\cos(\Delta\lambda))$$

Sonra NED (North-East-Down) yerel koordinat sistemine dönüşüm.

💰 **PUAN KURTARICI:** Yarışma alanı <5km ise flat-earth yaklaşımı da yeter. Her iki yaklaşımı kıyasla, hangi koşulda hangisini kullanacağını açıkla.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.2 — Coğrafi koordinat dönüşümü gösterimi (Geodetic → ECEF → NED)

[Koordinat dönüşüm detayı...]

4.1.1.3 Çok Kriterli Hedef Seçim Puanlama Sistemi

✓ **MUTLAKA YAP:** Hedef seçim formülünü açıkça yaz:

$$S(i) = w_1 \cdot P_mesafe(i) + w_2 \cdot P_açı(i) + w_3 \cdot P_hedef_geçmiş(i) - w_4 \cdot P_risk(i)$$

Her kriteri açıkla:

- P_mesafe : $(d_max - d_i) / d_max$ — yakın olan yüksek puan
- $P_açı$: $1 - |\Delta\theta|/180^\circ$ — burun yönüne uyumlu olan yüksek puan
- $P_hedef_geçmiş$: daha önce kilitlenmediğimiz hedef yüksek puan (art arda kilit yasağı)
- P_risk : HSS bölgesine yakın rakip düşük puan

Ağırlıklar: $w_1=0.4$, $w_2=0.3$, $w_3=0.2$, $w_4=0.1$ (SITL testleri sonrası optimize edilecek)

 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.3 — Hedef seçim karar ağacı + puanlama örneği (3 rakip için skor hesabı)

 **GÖRSEL:** Tablo 4.1.1 — Kriter ağırlık matrisi

[Hedef seçim algoritması detayı...]

4.1.1.4 Yaklaşma Stratejisi ve Lead-Angle Hesabı

 **MUTLAKA YAP:** Rakip hareketli olduğu için direkt üstüne uçmak yanlış. LEAD-ANGLE gerekli — rakibin gelecekteki tahmini konumuna uç.

Kesişim noktası formülü:

$$t_int = d / (v_bizim - v_rakip \cdot \cos(\theta))$$

$$P_int = P_rakip + v_rakip \cdot t_int$$

Rakip telemetrisi 1Hz gecikmeli geldiği için Kalman filter ile interpolasyon yapılır.

 **PUAN KURTARICI: İKİ FAZLI YAKLAŞMA:** (a) Kaba Yaklaşma — sadece GPS ile görüş mesafesine kadar. (b) Hassas Yaklaşma — görüntü işleme devralır. Bu iki fazlı mantık özgünlük puanı.

 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.4 — Lead-angle geometrisi

[Lead-angle ve iki fazlı yaklaşma...]

4.1.2 Nesne Tespit Algoritması — Seçim ve Geliştirme

[YAZAR: EMİRCAN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

 **MUTLAKA YAP:** (1) 'Biz neden YOLOv11 seçtik?' NET kriterlerle açıkla. (2) Jetson Xavier NX'te gerçek FPS benchmark. (3) mAP değeri, dataset boyutu, augmentation detayı. (4) Kamera çözünürlük → YOLO input uyumu.

4.1.2.1 Seçim Kriterleri

 **MUTLAKA YAP:** KRİTERLER (önem sırasıyla):

1. Jetson Xavier NX'te gerçek zamanlı (≥ 25 fps) inference
2. İHA gibi küçük, hızlı nesneler için $mAP@50 \geq 0.80$
3. Dataset gereksinimi (5000-10000 frame)
4. TensorRT / ONNX Runtime desteği
5. Topluluk desteği, export kolaylığı

4.1.2.2 Detaylı Algoritma Karşılaştırması

✓ **MUTLAKA YAP:** *TABLO — sadece isim değil SAYISAL değerler:*

📊 **GÖRSEL:** *Tablo 4.1.2 — Algoritma karşılaştırması*

Algoritma	mAP@50	Jetson NX FPS	Param (M)	Eğitim Zorluk	Seçim
YOLOv8n	85	45	3.2	Kolay	✗ küçük obje zayıf
YOLOv8s	88	32	11.2	Kolay	✓ aday
YOLOv11s	90	35	9.4	Kolay	✓ SEÇİLDİ
YOLOv11m	92	22	20.1	Orta	⚠ FPS sınırda
Faster R-CNN	93	6	41.8	Zor	✗ çok yavaş
SSD300	77	38	26.3	Orta	✗ mAP düşük
EfficientDet-D0	84	22	3.9	Orta	✗ FPS düşük
RT-DETR-L	94	14	32	Zor	✗ FPS düşük

⚠ **DİKKAT:** *Tablodaki değerler LİTERATÜR + SİMÜLASYON referansıdır. Gerçek test sonuçlarınızla güncelleyin — 'bizim ölçtüğümüz değerler' yazın, puan artırır.*

4.1.2.3 Seçilen Model: YOLOv11s + TensorRT

✓ **MUTLAKA YAP:** *Neden YOLOv11s? YOLOv11 (Ultralytics, 2024) küçük obje tespitinde +%10 iyileşme. 's' varyantı Jetson'da 35 fps, mAP@50 0.90. TensorRT FP16 ile 60 fps.*

4.1.2.4 Dataset ve Eğitim

✓ **MUTLAKA YAP:** *SAYISAL detay:*

- Toplam: ~7,500 annotated frame
- Kaynaklar: Roboflow UAV dataset (3000) + VisDrone (1500) + kendi İHA videolarımız (3000)
- Augmentation: rotation ($\pm 15^\circ$), brightness ($\pm 30\%$), gaussian/motion blur, rain, fog
- Train/Val/Test: 70/20/10
- Eğitim: 100 epoch, batch 16, RTX 4090
- Hedef: mAP@50 ≥ 0.89 , precision ≥ 0.87 , recall ≥ 0.83

📊 **GÖRSEL:** *Şekil 4.1.5 — Eğitim loss eğrisi + confusion matrix + precision-recall curve*

📊 **GÖRSEL:** *Şekil 4.1.6 — Örnek annotated dataset frame (3-4 tane)*

4.1.2.5 Input Size ve Kamera Uyumu

⚠ **DİKKAT:** *Kamera OV2311 1600×1300 ham çözünürlük — bu boyutta YOLO Jetson'da ~8 fps verir. Çözüm: 640×640'a downsample.*

✓ **MUTLAKA YAP:** *Pipeline: Ham 1600×1300 → ROI (merkez %70) → 640×640 resize → YOLO. Kilitlenme dörtgeni hesabı GERİ 1600×1300 uzayında yapılır (hassasiyet korunur).*

4.1.3 Nesne Takip Algoritması — Kalman + Multi-Target

[YAZAR: EMİRCAN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

✓ **MUTLAKA YAP:** (1) Kalman yerine diğer tracker'larla karşılaştırma — MOSSE, CSRT, KCF, DeepSORT, BoT-SORT. (2) YOLO-her-frame vs tracker-aralarda mantığı. (3) Hungarian algoritması ile multi-target ID association.

4.1.3.1 Takip Mimarisi: Tespit + Takip Hibrit

✓ **MUTLAKA YAP:** Saf YOLO her frame pahalı. HİBRİT YAKLAŞIM: YOLO detection her 5 frame'de, aralarda OpenCV tracker.

Etkin FPS = $(5 \cdot \text{FPS_tracker} \cdot \text{FPS_YOLO}) / (\text{FPS_YOLO} + 4 \cdot \text{FPS_tracker})$

Örn: YOLO 35 fps, CSRT 120 fps → Etkin FPS = 72

📺 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.7 — Tespit+takip hibrit pipeline (zaman çizelgesi)

4.1.3.2 Takip Algoritması Karşılaştırması

Tracker	FPS (Jetson)	IoU	Occlusion	Çoklu Hedef	Yorum
MOSSE	300+	0.45	✗ zayıf	✗	Çok hızlı, IoU düşük
CSRT	120	0.68	🟡 orta	✗	Yavaş ama doğru
KCF	200	0.55	🟡 orta	✗	Hız-doğruluk dengeli
Kalman + IoU	1000+	0.72	✓ güçlü	✓ ID sabit	✓ SEÇİLDİ
DeepSORT	25	0.78	✓ güçlü	✓	Ağır, +appearance
BoT-SORT	18	0.81	✓ güçlü	✓	En doğru ama Jetson'a ağır

💰 **PUAN KURTARICI:** Kalman + IoU seçim gerekçesi: YOLO zaten her 5 frame detection yapıyor, appearance model gerek yok. Kalman pozisyon+hız tahmini + IoU association yeterli. Occlusion'da Kalman prediction devam eder.

4.1.3.3 Kalman Filter Matematiği

✓ **MUTLAKA YAP:** FORMÜLLE VER — matematik görünce puan verir:

Durum vektörü: $x = [px, py, vx, vy, ax, ay]^T$ (pozisyon, hız, ivme)

Geçiş matrisi F (Δt sabit, ivmeli hareket modeli):

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 & \frac{1}{2}\Delta t^2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ölçüm modeli: $z = [px, py]^T$ — sadece pozisyon ölçülür

Proses gürültüsü Q ve ölçüm gürültüsü R saha testi ile tune edilir.

4.1.3.4 Çoklu Hedef ID Atama — Hungarian

✓ **MUTLAKA YAP:** Her frame Hungarian algorithm ile optimal assignment. Cost matrix: $1 - IoU(pred_bbox, detected_bbox)$. $IoU < 0.3$ olan eşlemeler reddedilir (yeni ID atanır).

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.8 — Çoklu hedef ID atama senaryosu (3 hedef, 2 frame arası takip)

4.1.3.5 Kelebek Kaçınma Algoritması

💰 **PUAN KURTARICI:** 🦋 3 bölgeli (mavi/turuncu/kırmızı) risk yönetimi — GTÜ ambleminden ilham. ÖZGÜNLÜK puanı getirici.

✓ **MUTLAKA YAP:** Mavi bölge (güvenli): normal manevra. Turuncu (uyarı): agresif kaçınma. Kırmızı (çarpışma riski): acil manevra. Mesafe eşikleri SITL testi sonrası optimize edilecek.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.9 — Kelebek algoritması bölgeleri

4.1.4 Kilitlenme Uygunluk Denetimi

[YAZAR: EMİRCAN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

✓ **MUTLAKA YAP:** ŞARTNAME KURALLARINI TEK TEK UYGULADIĞIMIZI GÖSTER — 5 ayrı paragraf:

4.1.4.1 Hedef Merkez Kontrolü

Hedef merkezinin kilitlenme dörtgeni içinde olduğu sürekli denetlenir. Dörtgen merkezi ile hedef merkezi arası: yatay hedef genişliğinin yarısından, dikey hedef yüksekliğinin yarısından az olmalı.

4.1.4.2 %5 Boyut Kuralı ve Tolerans

✓ **MUTLAKA YAP:** Şartname %5 diyor, algoritmamız %6'da paket gönderiyor (şartname önerisi). Bu emniyet payı algoritma titremesine karşı koruma sağlar.

4.1.4.3 %90 Kapsama Kuralı

Kilitlenme dörtgeni hedefin en az %90'ını kapsamalı. $IoU(bbox_hedef, bbox_kilitlenme) \geq 0.9$ kontrolü.

4.1.4.4 4 Saniye Süreklilik Denetimi

✓ **MUTLAKA YAP:** 5 saniyelik sliding window. Her frame `valid_lock=True/False`. Son 5 saniyede toplam 4 saniye True ise → başarılı kilitlenme paketi. %5 (200ms) frame kayıp toleransı (başlangıç/bitiş hariç).

4.1.4.5 Tekrar Kilitlenme Yasağı

`last_locked_id` değişkeni tutulur. Yeni kilitlenme: `current_target.id != last_locked_id` kontrolü. Başka bir İHA'ya kilitlenildikten sonra eski kilit serbest kalır.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.10 — Kilitlenme dörtgeni geometrisi (AK/AV/AH alanları)

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.11 — Kilitlenme denetim akış diyagramı

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.12 — 5sn sliding window timeline örneği

4.1.5 Duruş Kontrolü ve Üst Seviye Güdüm

[YAZAR: KENAN EMİR | TESLİM: 25 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

✓ **MUTLAKA YAP:** *İKİ SEVİYE: (1) Düşük seviye duruş kontrolü (PID), (2) Üst seviye güdüm (Proportional Navigation).*

4.1.5.1 Düşük Seviye Duruş Kontrolü — PID

✓ **MUTLAKA YAP:** *Her eksen için ayrı PID paragrafı:*

A) Roll Kontrolcüsü (Yatış)

Girdi: Piksel x hatası ($e_x = x_{\text{hedef}} - x_{\text{merkez}}$), aralık ± 800

Çıktı: İstenen roll komutu ϕ_{cmd} ($\pm 45^\circ$)

Formül: $\phi_{\text{cmd}} = K_p \cdot e_x + K_i \cdot \int e_x \cdot dt + K_d \cdot de_x/dt$

Başlangıç (Ziegler-Nichols): $K_p=0.05$, $K_i=0.001$, $K_d=0.02$

SITL tune hedef: $K_p=0.042$, $K_i=0.0008$, $K_d=0.025$

B) Pitch Kontrolcüsü (Dikilme)

Girdi: Piksel y hatası ($e_y = y_{\text{hedef}} - y_{\text{merkez}}$), aralık ± 650

Çıktı: İstenen pitch komutu θ_{cmd} ($\pm 30^\circ$)

C) Yaw Kontrolcüsü

Sabit kanatlı uçakta yaw ağırlıklı olarak roll ile coupling. Rüzgar/sideslip kompanzasyonu için bağımsız yaw PID.

D) Throttle (Hız) Kontrolcüsü

Pinhole kamera modeli ile hedef mesafesi tahmini:

$$d_{\text{tahmini}} = (W_{\text{gerçek}} \cdot f) / W_{\text{piksel}}$$

$W_{\text{gerçek}} \approx 2\text{m}$ (rakip kanat açıklığı), f odak uzaklığı (kalibrasyon).

4.1.5.2 Üst Seviye Güdüm — Proportional Navigation (PN)

✓ **MUTLAKA YAP:** *Füze güdümünden miras, hava-hava için ideal. Matematiksel temeli:*

$$a_c = N \cdot V_c \cdot \lambda'$$

- a_c : İstenen kapsama ivmesi
- N : Oransal güdüm kazancı (3-5 arası, biz $N=4$ seçtik)
- V_c : Kapsama hızı (bizim hız – rakibin bize doğru hız bileşeni)
- λ' : Görüş hattı açısal dönüş hızı (Line-of-Sight rate)

4.1.5.3 Güdüm Algoritmaları Karşılaştırması

Algoritma	Hesap Yük	Hava-Hava	Hareketli Hedef	Dezavantaj
Pure Pursuit	Çok düşük	Zayıf	✗ zig-zag	Hedef arkasından kovalar
Line of Sight	Düşük	Orta	● gecikme	Türev gürültüsü
L1 Controller	Orta	İyi (rota)	✗ hedef için değil	Rota takibi için, hedef değil

Prop. Nav. (PN)	Düşük	Mükemmel	✓ optimal	✓ SEÇİLDİ
Augmented PN	Orta	Mükemmel	✓ ivmeli hedef	Ekstra hesap
MPC	Çok yüksek	Mükemmel	✓	Jetson'a ağır

4.1.5.4 Düşük-Üst Seviye Birleştirme

✓ **MUTLAKA YAP:** İki katmanlı kontrol mimarisi:

- ÜST SEVİYE (Güdümlü, ~10 Hz): PN ile $a_c \rightarrow$ istenen ϕ_{cmd} , θ_{cmd}
- ALT SEVİYE (PID, ~50 Hz): ϕ_{cmd}/θ_{cmd} 'yi görüntü hatası PID ile düzelterek servo komutu

Anlık görüntü gürültüsü süzgeçlenir, uzun vadeli yön PN'den gelir.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.13 — Kontrol mimarisi blok diyagramı

(Kamera → Tespit → PN → PID → MAVROS → Pixhawk)

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.14 — PN geometrisi (LOS, λ açısı, closing velocity)

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.15 — Roll PID adım tepkisi (SITL planlanan)

📊 **GÖRSEL:** Şekil 4.1.16 — Pitch PID adım tepkisi (SITL planlanan)

4.1.6 Komut Yumuşatma ve Rate Limiting

[YAZAR: KENAN EMİR | TESLİM: 25 Nisan | ÖNCELİK: ORTA]

✓ **MUTLAKA YAP:** Servo komutu ani değişmesin (kanat yapısına zarar). Rate limiter: $\Delta\phi_{max} = 20^\circ/\text{saniye}$. Low-pass filter $\alpha=0.3$ komutu yumuşatır.

4.2 Kamikaze Görevi

[YAZAR: KENAN EMİR | TESLİM: 25 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

⚠ **DİKKAT:** TYF TAAHHÜDÜ: 100m bağıl irtifa, 45° dalış, 30m pas geç. Bu parametreler BAĞLAYICI.

4.2.1 Görev Fazları ve Geçiş Koşulları

4.2.1.1 Faz 1 — İntikal (Approach)

✓ **MUTLAKA YAP:** Başlangıç: Orkestrator'dan kamikaze komutu. Hedef: /api/qr_koordinati'ndan QR konumu. Eylem: 100m bağıl irtifaya tırmanış. Navigasyon: waypoint tabanlı, Pure Pursuit. Rüzgar değerlendirme: MAVLink WIND_COV mesajından, mümkünse upwind. Geçiş: QR 20m yarıçap dairesine girdiğinde → Faz 2.

4.2.1.2 Faz 2 — Dalış (Dive)

✓ **MUTLAKA YAP:** Hedef: 45° pitch angle. Setpoint: pitch=-45°, roll=0°, yaw=QR yönü. Azami dalış hızı: $\sqrt{(2 \cdot g \cdot h \cdot \sin 45^\circ)} + \text{sürtünme} \approx 28 \text{ m/s}$. Airspeed tavanı 30 m/s. Kamera görüş alanına girene kadar GPS güdüm, sonra görüntü devralır.

4.2.1.3 Faz 3 — QR Kilitlenmesi

✓ **MUTLAKA YAP:** QR tespit edildiğinde: merkez hatası → küçük roll/yaw düzeltmesi. Perspektif distortion düzeltme (cv2.warpPerspective). OpenCV QRCodeDetector + Pyzbar dual decode. Başarılı okuma → /api/kamikaze_bilgisi POST.

4.2.1.4 Faz 4 — Pas Geçme (Pull-Up)

✓ **MUTLAKA YAP:** Karar: 30m bağıl irtifa. Başarılı ya da başarısız okuma → her halükarda pull-up (plakalar 3m yüksekte). Hedef pitch +30°, güvenli irtifa 50m. Batarya >%30 ise max 2 deneme hakkı.

📐 **GÖRSEL:** Şekil 4.2.1 — Kamikaze fazları akış diyagramı

📐 **GÖRSEL:** Şekil 4.2.2 — Dalış geometrisi (yan görünüm: 100m → 30m, 45°)

📐 **GÖRSEL:** Şekil 4.2.3 — Kamikaze alt-FSM durum diyagramı

4.2.2 Duruş Kontrolcüler (Dalış Sırasında)

✓ **MUTLAKA YAP:** Her eksen için PID kontrolcü. Dalışta kontrol hassasiyeti kritik.

4.2.2.1 Pitch Hold @ -45°

Pixhawk native TECS (Total Energy Control) ile pitch hold + airspeed kontrolü. Pitch setpoint -45°. Throttle TECS tarafından dinamik yönetilir.

4.2.2.2 Roll Hold @ 0° + QR Düzeltme

Baseline roll = 0°. QR tespit edildiğinde: roll_cmd = roll_base + K_p·e_{x_qr} (±10° limit)

4.2.2.3 Yaw Hold — QR'a Burun Yönlendirme

Koordinasyonlu dönüş için sideslip=0. Yaw rate = f(roll, airspeed).

4.2.3 QR Tespit ve Okuma

[YAZAR: EMİRCAN | TESLİM: 26 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

4.2.3.1 Tespit Pipeline

1. Kamera frame → grayscale
2. Adaptive thresholding
3. Kontur tespiti — kare şekil kriteri
4. Aday bölge kırpma
5. Perspektif düzeltme (cv2.warpPerspective)
6. Dual decode attempt

4.2.3.2 Perspektif Düzeltme

✓ **MUTLAKA YAP:** *Dalış sırasında QR eğik görünür — düzeltmezsen okunmaz.*

4 köşe tespit → src_pts

Hedef kare çıktı (500×500) → dst_pts

$M = \text{cv2.getPerspectiveTransform}(\text{src_pts}, \text{dst_pts})$

$\text{warped} = \text{cv2.warpPerspective}(\text{img}, M, (500, 500))$

📐 **GÖRSEL:** *Şekil 4.2.4 — Perspektif düzeltme öncesi/sonrası örnek*

4.2.3.3 Dual Decode — OpenCV + Pyzbar

İki kütüphane sırayla:

1. OpenCV `cv2.QRCodeDetector().detectAndDecode()` — hızlı
2. Pyzbar `zbar.decode()` — daha robust

İkisi de başarısız ise: CLAHE kontrast iyileştirme + tekrar

4.2.3.4 Kamera Menzil Hesabı

✓ **MUTLAKA YAP:** *OV2311 (1600×1300, FOV 83° yatay), QR (2m×2m):*

$GFOV = 2 \cdot \tan(FOV/2) \cdot h$

$h=100\text{m}$: $GFOV=176\text{m} \rightarrow \text{Piksel/m}=9.1 \rightarrow \text{QR}=18.2\text{px}$ (okunamaz)

$h=50\text{m}$: $GFOV=88\text{m} \rightarrow \text{QR}=36\text{px}$ (sınır)

$h=30\text{m}$: $GFOV=53\text{m} \rightarrow \text{QR}=60\text{px}$ (rahat okunur)

SONUÇ: QR okuma dalışın son fazında (50m altı) etkili.

📐 **GÖRSEL:** *Şekil 4.2.5 — İrtifa-QR piksel-okunabilirlik grafiği*

4.2.4 Yapısal Dayanım ve G Kuvveti

[YAZAR: KENAN EMİR | TESLİM: 26 Nisan | ÖNCELİK: ORTA]

4.2.4.1 Pas Geçme Manevrasında G Kuvveti

Yük katsayısı: $n = V^2/(R \cdot g)$

$V = 28 \text{ m/s}$ (pas geç anı), $R = 30\text{m}$ (dönüş yarıçapı), $g = 9.81$

$n = 784/(30 \cdot 9.81) \approx 2.66$ — yaklaşık 2.7G

Kanat +3G'ye dayanıklı (mekanik test) — 0.3G emniyet payı

📐 **GÖRSEL:** *Şekil 4.2.6 — V-n diyagramı (uçak zarf eğrisi)*

5. HAVA SAVUNMA SİSTEMİ (5 Puan)

[YAZAR: KENAN EMİR | TESLİM: 26 Nisan | ÖNCELİK: DÜŞÜK]

Yapay Potansiyel Alan (APF) algoritması ile otonom kaçınma.

5.1 APF Prensibi

✓ **MUTLAKA YAP:** Çekici ve itici kuvvet formülleri:

$$F_{\text{çekici}} = -\nabla U_{\text{att}}, U_{\text{att}} = \frac{1}{2} \cdot k_{\text{att}} \cdot d^2_{\text{hedef}}$$

$$F_{\text{itici}} = -\nabla U_{\text{rep}}, U_{\text{rep}} = \frac{1}{2} \cdot k_{\text{rep}} \cdot (1/d - 1/d_0)^2 \quad (d < d_0 \text{ için})$$

$$F_{\text{toplam}} = F_{\text{çekici}} + F_{\text{itici}}$$

Kuvvet vektörü → İHA hareket yönü

5.2 HSS Algılama

✓ **MUTLAKA YAP:** /api/hss_koordinatlari endpoint'inden liste alınır (sadece hakemler duyurduğunda). Her HSS: enlem, boylam, yarıçap. Güvenlik marjı: yarıçap + 20-30m tampon.

5.3 Algoritma Karşılaştırması

📊 **GÖRSEL:** Tablo 5.1 — Rota planlama algoritmaları (APF vs A* vs RRT vs Dubins)

Algoritma	Hesap	Optimal Rota	Gerçek Zamanlı	Yerel Min.
A*	Orta	✓ optimal	⬜ grid çözünürlüğüne bağlı	✗ yok
RRT	Düşük	✗ yaklaşık	⬜ re-plan gerekir	✗ yok
Dubins	Düşük	✓ kinematik	✓	—
APF	Çok düşük	⬜ lokal optimal	✓	⚠ RİSK

5.4 Yerel Minimum Riski ve Çözüm

✓ **MUTLAKA YAP:** APF'in bilinen sorunu: iki yakın HSS arasında $F_{\text{net}} \approx 0 \rightarrow$ sıkışma. Çözüm: (a) Rastgele perturbasyon (100ms'de rastgele vektör), (b) Yerel min tespit edildiğinde Dubins ile alternatif rota.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 5.1 — APF kuvvet alanı görselleştirmesi (çekici + itici vektörler)

📊 **GÖRSEL:** Şekil 5.2 — HSS kaçınma simülasyon sonucu (SITL)

📊 **GÖRSEL:** Şekil 5.3 — APF akış diyagramı

📊 **GÖRSEL:** Şekil 5.4 — Yerel minimum senaryosu + çözüm gösterimi

6. YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME, ARAYÜZ (15 Puan)

6.1 Haberleşme Mimarisi

[YAZAR: HÜSEYİN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: ORTA]

✓ **MUTLAKA YAP:** TAM SAYFA DİYAGRAM + yazı. Üç katmanlı: İHA↔YKİ, YKİ↔Sunucu, İHA↔Kumanda.

📊 **GÖRSEL:** Şekil 6.1 — Tam haberleşme mimarisi (tam sayfa)

📊 **GÖRSEL:** Tablo 6.1 — Frekans tahsis tablosu

6.2 Telemetri Sistemi — RFD868x

[YAZAR: HÜSEYİN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: DÜŞÜK]

✓ **MUTLAKA YAP:** 868-869 MHz, MAVLink, 40km menzil, 1W, FHSS frekans atlamalı yayılmış spektrum.

6.3 Video Haberleşme — Rocket M5 + PowerBeam

[YAZAR: HÜSEYİN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: DÜŞÜK]

✓ **MUTLAKA YAP:** Rocket M5 (İHA'da AP) + PowerBeam M5-400 25dBi yönlü anten (yerde). 5.15-5.875 GHz, 300 Mbps teorik hız.

6.4 Yarışma Sunucusu Protokolü

[YAZAR: HASAN | TESLİM: 24 Nisan | ÖNCELİK: ORTA]

✓ **MUTLAKA YAP:** 7 endpoint: /api/giris, /api/sunucusaati, /api/telemetri_gonder, /api/kilitlenme_bilgisi, /api/kamikaze_bilgisi, /api/qr_koordinati, /api/hss_koordinatlari. 1-2 Hz telemetri. Sunucu saati senkronizasyonu.

📊 **GÖRSEL:** Tablo 6.2 — API endpoint listesi (endpoint, method, frekans, payload)

6.5 YKİ Yazılımı — C# + WPF

[YAZAR: HÜSEYİN | TESLİM: 25 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

✓ **MUTLAKA YAP:** C# WPF tercih gerekçesi. MVVM pattern. async/await. Kütüphaneler: MAVLink.NET, GMap.NET, Emgu.CV veya GStreamer-sharp, System.Text.Json, ReactiveUI.

✓ **MUTLAKA YAP:** Mimari diyagramı: UI → ViewModel → Services (MAVLink, Server, Video) → Hardware

📊 **GÖRSEL:** Şekil 6.2 — WPF yazılımı mimari (MVVM + servisler)

6.6 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

[YAZAR: HÜSEYİN | TESLİM: 25 Nisan | ÖNCELİK: ÇOK YÜKSEK]

⚠ **DİKKAT:** 'En İyi Arayüz Ödülü' fırsatı — profesyonel tasarım yapın.

✓ **MUTLAKA YAP:** ŞARTNAME ZORUNLULUKLARI: yarışma sınırları haritada, rakip İHA'lar, aktif HSS'ler, kilitlenme dörtgeni video overlay, hız/yükseklik/mod göstergeleri.

🔒 **PUAN KURTARICI:** *Extra: HSS yaklaşma uyarısı (sarı→kırmızı), sınır yaklaşma, batarya kritik, haberleşme gecikme uyarısı, kilitleme tamamlandı bildirimi.*

🖼️ **GÖRSEL:** *Görsel 6.3 — Arayüz ana ekran (tam sayfa, gerçek screenshot ideal)*

🖼️ **GÖRSEL:** *Görsel 6.4 — Harita katmanları (sınır, rakipler, HSS, kamikaze)*

🖼️ **GÖRSEL:** *Görsel 6.5 — HUD widget detayı*

🖼️ **GÖRSEL:** *Görsel 6.6 — Uyarı sistemi örnekleri*

🖼️ **GÖRSEL:** *Görsel 6.7 — Video widget + kilitleme overlay*

6.7 Video Kayıt ve Log

[YAZAR: HÜSEYİN | TESLİM: 25 Nisan | ÖNCELİK: ORTA]

✅ **MUTLAKA YAP:** *ŞARTNAME KURALLARI: sağ üst sunucu saati (ms hassasiyet), kilitleme dörtgeni #FF0000 çizimi, H.264/MP4 format, sabit FPS min 15, OpenCV 4.5 + FFPLAY uyumlu, FTP yükleme.*

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 Puan)

NOT: Henüz gerçek uçuş testleri yapılmadığı için, tüm testler PLANLANAN testler olarak yazılacak. Şablon bunu açıkça kabul ediyor: 'Henüz uçuş testi gerçekleştirilmemiş ise, yarışma tarihine kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen uçuş testlerinin sayısı, test amaçları ve beklenen çıkarımlar verilmelidir.'

8.1 Alt Sistem Testleri (Yazılım)

[YAZAR: BERAT | TESLİM: 26 Nisan | ÖNCELİK: ORTA]

✓ **MUTLAKA YAP:** *Test matrisi: Test Adı / Amaç / Yöntem / Başarı Kriteri / Durum. Yazılım tarafında: (1) YOLO fps benchmark Jetson'da. (2) Mock sunucu API testi. (3) MAVROS topic latency. (4) Kilitlenme doğruluk %5 uyum. (5) Kalman tracker occlusion testi. (6) PID tune adım tepkisi. (7) Haberleşme menzil testi. (8) Batarya ömür testi.*

📊 **GÖRSEL:** *Tablo 8.1 — Yazılım test matrisi*

8.2 Uçuş Kontrol Listesi

[YAZAR: BERAT | TESLİM: 26 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

⚠ **DİKKAT:** *DİKKATLİ VE DETAYLI YAZ. Sadece görsel kart değil, kategorize edilmiş metin açıklaması da gerekli.*

✓ **MUTLAKA YAP:** *ÜÇ KATEGORİ:*

A) T-30 dakika (hazırlık):

- Batarya gerilimi > 25.0V ve hücre dengesi
- Pixhawk arming check (GPS fix, IMU kalibre, airspeed)
- Telemetry RSSI > 150
- Video stream aktif, gecikme <200ms
- Yarışma sunucusu login başarılı
- GeoFence parametreleri yüklü
- Failsafe parametreleri aktif

B) T-5 dakika (son kontrol):

- MAVROS node'ları çalışıyor (rostopic list kontrol)
- YOLO modeli yüklendi, ilk inference başarılı
- Orkestrator FSM IDLE state'te
- Video kayıt başladı
- Kumanda range test (güvenlik pilotu)

C) Uçuş sonrası:

- Video dosyası FTP'ye yükle (10 dk içinde)
- MAVLink log backup
- Batarya soğuma (30 dk)
- Hakem briefingine katıl

 **GÖRSEL:** *Görsel 8.2.1 — Detaylı checklist kartı (A4 tek sayfa)*

8.3 Görev Testleri (SITL + Gazebo)

[YAZAR: BERAT | TESLİM: 27 Nisan | ÖNCELİK: YÜKSEK]

 **MUTLAKA YAP:** 8 senaryo (her biri için amaç, setup, beklenen sonuç, görsel):

1. Otonom kalkış-iniş (Gazebo runway)
2. Waypoint takibi (dörtgen rota)
3. GeoFence ihlali → RTL tetiklenmesi
4. HSS kaçınma — APF algoritması (farklı HSS konumlarında 5 senaryo)
5. Multi-vehicle SITL — 3 sanal uçakla kilitlenme testi
6. Tam müsabaka simülasyonu (15 dakika)
7. Haberleşme kaybı → otonom iniş
8. Batarya failsafe → RTL

 **GÖRSEL:** *Şekil 8.3.1 — Gazebo ekran görüntüsü*

 **GÖRSEL:** *Şekil 8.3.2 — Örnek test uçuşu lat/lon trajectory (matplotlib)*

 **GÖRSEL:** *Şekil 8.3.3 — APF kaçınma rota görselleri (3-4 senaryo)*

 **GÖRSEL:** *Şekil 8.3.4 — Multi-vehicle SITL kilitlenme simülasyonu*

9. GÜVENLİK (5 Puan)

[YAZAR: BERAT | TESLİM: 27 Nisan | ÖNCELİK: DÜŞÜK]

✓ **MUTLAKA YAP:** İKİ KATEGORİ: Donanım Güvenliği (mekanik ekip de ekler) + Yazılım Failsafe.

A) Donanım Güvenliği (Yazılım perspektifinden):

- Acil güç kesme switch
- Li-Po koruma çantası
- 90A sigorta sistemi
- İlk yardım çantası
- Konnektör izolasyon

B) Yazılım Failsafe:

- RC Failsafe: 5 sn kumanda kaybı → LAND/RTL
- GCS Failsafe: 10 sn haberleşme kaybı → otonom iniş (şartname)
- GPS Failsafe: GPS glitch → dead reckoning + LAND
- Batarya Failsafe: <%20 → RTL
- GeoFence: sınır ihlali → otomatik RTL
- HSS ihlali: APF algoritması devreye girer
- Arming Checks: tüm sensör kalibrasyon, mod kontrolü

📐 **GÖRSEL:** Şekil 9.1 — Failsafe karar ağacı akış diyagramı

EK: Yazılım Ekibi İş Takip Tablosu

Bölüm	Yazar	Teslim	Öncelik	Durum
1.1 Sistem Tanımı	Hasan	22 Nis	Düşük	☐
3.3 Sistem Mimarisi	Hasan	23 Nis	Yüksek	☐
4.1.1 Hedef Seçim	Hasan	23 Nis	Yüksek	☐
4.1.2 YOLO Tespit	Emircan	24 Nis	Yüksek	☐
4.1.3 Kalman Takip	Emircan	24 Nis	Yüksek	☐
4.1.4 Kilit Denetim	Emircan	24 Nis	Yüksek	☐
4.1.5 Güdüm/PID	Kenan Emir	25 Nis	Yüksek	☐
4.1.6 Komut Yumuşatma	Kenan Emir	25 Nis	Orta	☐
4.2 Kamikaze	Kenan Emir	25 Nis	Yüksek	☐
4.2.3 QR Okuma	Emircan	26 Nis	Yüksek	☐
5. HSS (APF)	Kenan Emir	26 Nis	Düşük	☐
6.1 Haberleşme	Hüseyin	24 Nis	Orta	☐
6.2 Telemetri	Hüseyin	24 Nis	Düşük	☐
6.3 Video	Hüseyin	24 Nis	Düşük	☐
6.4 Sunucu Protokolü	Hasan	24 Nis	Orta	☐
6.5 WPF Yazılım	Hüseyin	25 Nis	Yüksek	☐
6.6 Arayüz Tasarım	Hüseyin	25 Nis	Çok Yüksek	☐
6.7 Video Kayıt	Hüseyin	25 Nis	Orta	☐
8.1 Alt Sistem Test	Berat	26 Nis	Orta	☐
8.2 Kontrol Liste	Berat	26 Nis	Yüksek	☐
8.3 Görev Test	Berat	27 Nis	Yüksek	☐
9. Güvenlik	Berat	27 Nis	Düşük	☐
İÇ BİRLEŞTİRME	Hasan	27 Nis	—	☐
ÇAPRAZ OKUMA	Herkes	28 Nis	—	☐

FORMAT + DANIŞMAN	Hasan	28 Nis	—	☐
MEKANİK ENTEGRASYON	Hasan + Mek. ekip	28 Nis	—	☐
SON REVİZYON	Hasan	29 Nis	—	☐
KYS YÜKLEME	Hasan	29 Nis	—	☐

KRİTİK NOTLAR

1. Rapor yazımı şablon gereksinimlerine titizlikle uymalı. 'Alternatif yöntemle karşılaştırma' ve 'akış diyagramı/kontrolcü şeması/grafik' **ŞABLONDA ZORUNLU**.
2. TYF'de beyan edilen tüm parametreler (100m/45°/30m kamikaze, Rocket M5, X4120 motor, OV2311 kamera, C# WPF, ROS+MAVROS, vb.) KTR'de **DEĞİŞTİRİLMEMEYECİK**.
3. Her bölümün son paragrafı net bir özet içermeli — 'Bu bölümde X, Y, Z anlatıldı, sonuç olarak ...'
4. Referanslar IEEE formatında olmalı. Her yazar kendi bölümünün referanslarını sonunda listelesin, Hasan birleştirecek.
5. Henüz gerçek saha testi olmadığı için tüm testler **PLANLANAN** test olarak yazılacak — şablon bunu kabul ediyor, utangaç olmayın.
6. 25 sayfa limiti — yazılım kısmı ~12-14 sayfada kalsın ki mekanik/elektronik için yer kalsın.